

Remesas, Índice de Tipo de Cambio Real y Competitividad

Un enfoque BVECM para Nicaragua (2006–2023)

Emerson Lopez

Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)

13 de agosto de 2026



Comienzo y Retos

- **Origen:** Practica econometría con datos reales.
- **Intentos:** Regresiones OLS normales cruzando el PIB, las remesas y otras variables.
- **Fenómeno:** El auge de las remesas en 2024 era exponencial.
- **Investigación:** Enfermedad Holandesa.

Programación

RStudio, documentación de las librerías, funciones y vídeos tutoriales.

Metodológica

Los modelo OLS era demasiado básico para capturar la dinámica real de estas variables.



La limpieza y transformación de datos:

- **El problema del tamaño muestral bajo:**
 - *Anual (2006–2023)*: Solo 17 observaciones.
 - *Trimestral*: Eran más observaciones, pero seguían siendo bajas.
 - *Mensual*: Imposible. Transformación a **% del PIB**, limita a frecuencia trimestral.
- **Selección de variables**: Decidir qué variables serían útiles, cuáles descartar y cómo transformarlas.
- **Heterocedasticidad**: La varianza en los errores no constante.



Del VAR Clásico a la Solución Bayesiana

- **El intento con el VAR Clásico:** Inicialmente se usó un modelo Vector Autorregresivo (VAR) normal.
- **Diagnóstico:** Por los problemas de la muestra y la varianza, los resultados presentaron:
 - La heterocedasticidad era bastante significativa.
 - Había fuerte autocorrelación.
 - La normalidad de los residuos no era significativa.
- **La solución:** Integración Bayesiana (BVAR).



El Proceso de Revisión por Pares (Peer Review)

Revisor 1

- **Literatura:**

- Agregar 3 referencias bibliográficas más recientes.
- Incluir literatura empírica institucional del **Fondo Monetario Internacional (FMI)**.

Revisor 2

- **Contradicción ADF vs. KPSS:** El revisor asumió que todas las variables estacionarias en $I(1)$ eran por conveniencia dado que los Test de Dickey-Fuller Aumentado (ADF) y el Test KPSS se contradecían.
- **El modelo original:** Un modelo BVAR con 1 diferencia para forzar el supuesto de estacionariedad.
- **Bloque Cointegrado:** El revisor pidió que se agregara la cointegración y de estarlo hacer un modelo BVECM



- **Analogía Bootstrap vs. Bayesiano**

- En el borrador inicial, se intento explicar el método Bayesiano haciendo una analogía con el método Bootstrap.

- **Conceptos:**

- **Bootstrap:** Es un remuestreo empírico frecuentista que asume que la muestra representa a la población.
- **Bayesiano:** Trata a los parámetros como variables aleatorias y actualiza una creencia *a priori* con la verosimilitud de los datos.



- **Auge:** Las remesas familiares en Nicaragua pasaron de representar el **3.5 % del PIBT en 2006** a superar el **9 % en 2022**.
- **Efecto Macroeconómico:** La literatura de la *Enfermedad Holandesa* (Corden & Neary, 1982) predice que este flujo masivo de divisas puede causar:
 - **Efecto Gasto:** Apreciación del Tipo de Cambio Real (ITCER).
 - **Efecto Movimiento de Recursos:** Desindustrialización y pérdida de competitividad del sector transable.
- **Objetivo del Estudio:** Evaluar empíricamente si este síndrome macroeconómico se ha materializado en Nicaragua durante el periodo 2006–2023.



Hipótesis

Hipótesis 1: Efecto Gasto Mitigado

Dado el régimen de *crawling peg* (deslizamiento cambiario) y la alta propensión marginal a importar de la economía nicaragüense, un choque positivo exógeno de remesas **no generará una apreciación estadísticamente significativa del ITCER**.

Hipótesis 2: Efecto Liquidez

En un contexto de mercados financieros poco profundos, las remesas actúan como un **sustituto del crédito formal**, aliviando restricciones de liquidez y generando un **efecto expansivo de corto plazo sobre el sector transable**, contrarrestando la predicción clásica de desindustrialización.



- **Frecuencia y Cobertura:** Datos trimestrales para la economía nicaragüense (2006–2023).
- **Variables Endógenas del Sistema ($I(1)$):**
 - ① Flujo de Remesas
 - ② Índice de Términos de Intercambio (ITI)
 - ③ Índice de Tipo de Cambio Efectivo Real (ITCER)
 - ④ Índice de Producción Industrial de EE. UU. (IPI EE. UU.)
 - ⑤ Actividad del Sector Transable (ST)
- **Variables Dummy Exógenas (Identificación Narrativa):**
 - Crisis Financiera Global (2008–2009)
 - Crisis Sociopolítica Local (2018)
 - Pandemia de COVID-19 (2020–2021)



Cointegración de Johansen y Estructura Dinámica

- **Test de Johansen:** El procedimiento de la Traza confirma fuertemente la existencia de **3 vectores de cointegración** ($r = 3$) al 1 % de significancia, garantizando relaciones de equilibrio de largo plazo duraderas.
- **Orden de Retardos:** Basado en el Principio de Parsimonia y diagnósticos de residuos, se seleccionaron **6 rezagos en diferencias** (7 en niveles) para evitar sobreparametrización.

Tabla 1: Resumen del test de cointegración (Johansen)

Hipótesis Nula	Estadístico	10 %	5 %	1 %
$r \leq 4$	2.74	7.52	9.24	12.97
$r \leq 3$	14.52	17.85	19.96	24.60
$r \leq 2$	41.29	32.00	34.91	41.07
$r \leq 1$	83.52	49.65	53.12	60.16
$r = 0$	136.94	71.86	76.07	84.45



El Modelo BVECM Estructural

Se estima un **Modelo de Vector de Corrección de Errores Bayesiano (BVECM)**:

$$\Delta Y_t = \underbrace{\alpha \beta' Y_{t-1}}_{\text{Largo Plazo}} + \underbrace{\sum_{i=1}^{p-1} \Gamma_i \Delta Y_{t-i}}_{\text{Corto Plazo}} + \underbrace{CD_t + u_t}_{\text{Choques exógenos}}$$

Donde: - β' : **Relaciones de equilibrio** (los vectores de cointegración). - α : **Velocidad de ajuste** (qué tan rápido el sistema corrige las desviaciones del equilibrio de ayer). - Γ_i : **Efectos dinámicos de corto plazo**, donde el subíndice i representa cada uno de los rezagos (trimestres pasados).

Estimación Bayesiana del Modelo

- **Priors Jerárquicos:** Se introdujo información *a priori* para encoger (*shrinkage*) los coeficientes menos relevantes hacia cero.
- **Simulación MCMC:** Se realizaron **100,000 iteraciones** computacionales para encontrar la distribución probabilística más robusta de los coeficientes, superando el problema de la muestra pequeña.

Estrategia de Identificación Estructural

Para aislar los choques ortogonales y calcular las Funciones de Impulso-Respuesta (IRF), se evalúan dos estructuras para la matriz contemporánea A_0 :

1. Ordenamiento de Primer Orden (Teórico)

IPI EEUU $\rightarrow$ ITI $\rightarrow$ **Remesas** $\rightarrow$ **ITCER** $\rightarrow$ Sector Transable

Fundamento: Las remesas responden a determinantes microeconómicos del migrante en el muy corto plazo y son inelásticas a fluctuaciones inmediatas del tipo de cambio real bajo *crawling peg* (Acosta, 2009).

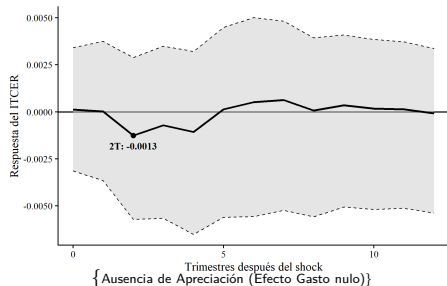
2. Ordenamiento de Segundo Orden (Sensibilidad)

IPI EEUU $\rightarrow$ ITI $\rightarrow$ **ITCER** $\rightarrow$ **Remesas** $\rightarrow$ Sector Transable

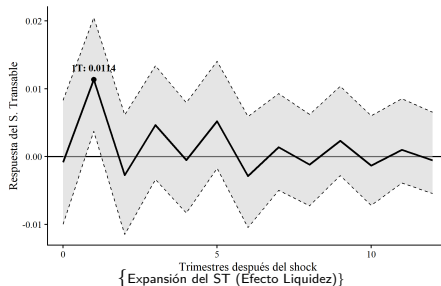
Relaja el supuesto anterior, permitiendo una reacción contemporánea de las remesas ante el ITCER.

Impulso-Respuesta: Primer Orden (Evaluación Teórica)

IRF: Respuesta del ITCER ante un choque de Remesas



IRF: Respuesta del Sector Transable ante Remesas

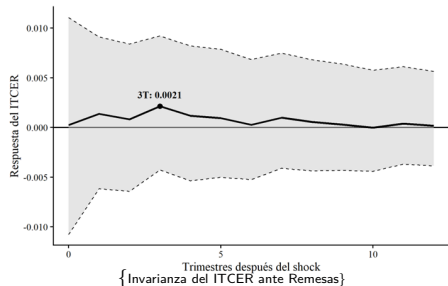


- **Neutralidad Cambiaria:** El choque de remesas no altera los precios relativos. El intervalo bayesiano al 95 % contiene el cero a lo largo de los 12 trimestres.
- **Sustituto de Crédito:** Respuesta expansiva transitoria y estadísticamente significativa en el Sector Transable (mediana de 1.14 % en $t=1$).

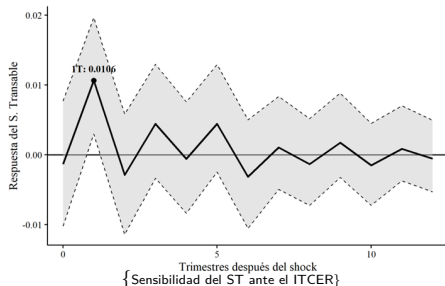


Impulso-Respuesta: Segundo Orden (Análisis de Sensibilidad)

IRF: Respuesta del ITCER ante un choque de Remesas



IRF: Respuesta del Sector Transable ante el ITCER



- **Robustez del Rechazo:** Al otorgar precedencia contemporánea al ITCER, el impacto de las remesas sobre el tipo de cambio sigue siendo nulo.
- **Cadena Causal Rota:** Aunque el Sector Transable responde positivamente a ganancias cambiarias, las remesas son incapaces de provocar dicha alteración.



¿Por qué no se materializa la Enfermedad Holandesa?

La patología macroeconómica se encuentra desactivada desde su origen debido a las restricciones institucionales y estructurales de la economía nicaragüense:

- 1 **Válvula de Importaciones:** La altísima propensión marginal a importar drena rápidamente el exceso de divisas hacia el exterior, evitando que la liquidez presione los precios de los bienes no transables locales.
- 2 **Régimen Cambiario Administrado:** El *crawling peg* actúa como ancla, esterilizando las presiones de apreciación nominal que exige el modelo clásico de Corden y Neary.



- **Superación del enfoque BVAR tradicional:** El BVAR en diferencias omitía las relaciones de baja frecuencia y presentaba heterocedasticidad. El **BVECM** modela correctamente la cointegración y absorbe quiebres estructurales.
- **Agenda Futura:** Explorar efectos asimétricos o no lineales mediante modelos de umbral (*Threshold VAR*) debido a la escala histórica actual de los flujos.



- **Diagnóstico Final:** La hipótesis de la **Enfermedad Holandesa no se materializa** en la economía nicaragüense durante el periodo 2006–2023.
- **Ausencia de Efecto Gasto:** El ITCER permanece inalterado debido a válvulas de escape estructurales (importaciones y régimen cambiario).
- **Presencia de Efecto Liquidez:** Las remesas funcionan como un estabilizador macroeconómico y catalizador productivo de corto plazo que mitiga las restricciones financieras del sector transable.
- **Transparencia y Replicabilidad:** El código de estimación y los datos están disponibles públicamente.

